Laboratorio II – 1° modulo
Lezione 2

Introduzione al C++

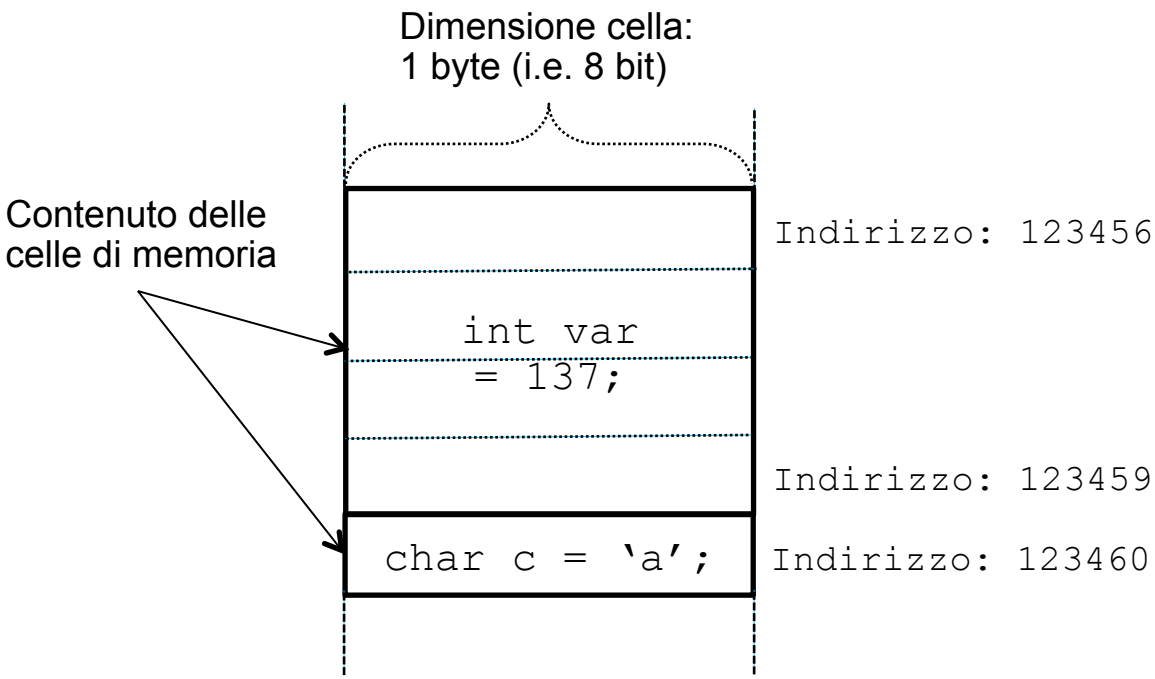
Indice

- Gestione della memoria
  - puntatori e referenze
  - passaggio dei parametri alle funzioni: valore / referenza
  - gestione dinamica della memoria
- Passaggio dei parametri al main program
- Suddivisione di un programma in file (.cpp, .cc, .h)
- Esercizi

I puntatori e la gestione della memoria

Rappresentazioni delle variabili nella memoria del calcolatore

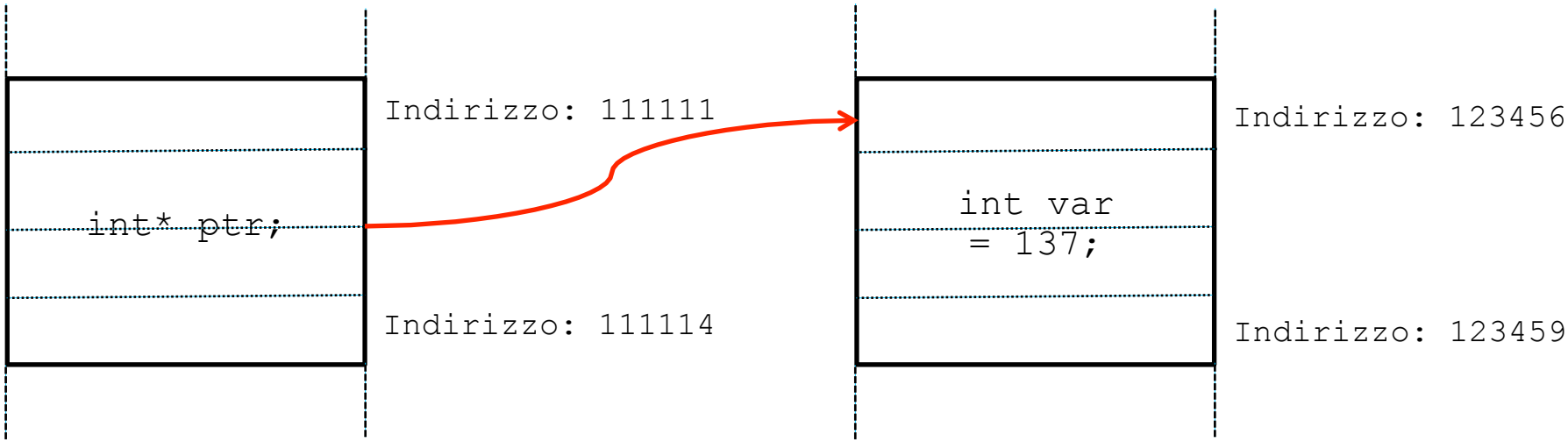
- In un computer tutto è rappresentato mediante numeri
- I numeri sono salvati in celle di memoria (Random Access Memory = RAM)
- Le celle della memoria sono individuate mediante indirizzi



Type	Typical Bit Width	Typical Range
char	1byte	-127 to 127 or 0 to 255
unsigned char	1byte	0 to 255
signed char	1byte	-127 to 127
int	4bytes	-2147483648 to 2147483647
unsigned int	4bytes	0 to 4294967295
signed int	4bytes	-2147483648 to 2147483647
short int	2bytes	-32768 to 32767
unsigned short int	Range	0 to 65,535
signed short int	Range	-32768 to 32767
long int	4bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
signed long int	4bytes	same as long int
unsigned long int	4bytes	0 to 4,294,967,295
float	4bytes	+/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)
double	8bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
long double	8bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t	2 or 4 bytes	1 wide character

I puntatori

- In C++ è possibile definire anche delle variabili che contengono indirizzi di memoria: **puntatori**
- Sintassi: `type* ptr;`
  - indica che la variabile `ptr` è di tipo puntatore
  - la variabile `ptr` punta ad una cella di memoria di tipo `type` (e.g. `int`) e quindi il numero a cui fa riferimento è composto da 4 byte ed è da interpretarsi come un intero



Come manipolare i puntatori

- Data una variabile (e.g. `var`) come faccio a sapere il suo indirizzo di memoria?
- Data una variabile puntatore (e.g. `ptr`), come faccio a farmi dare il contenuto della cella di memoria a cui punta ?
- **Risposte:** si utilizzano due operatori speciali, **`*`** e **`&`**
  - L'operatore **`&`** ritorna l'**indirizzo** della variabile
  - L'operatore **`*`** ritorna il **contenuto** della variabile

```
int var = 137;
int* ptr;

ptr = &var;

std::cout << "Valore puntato da ptr: " << *ptr << std::endl;
```

Ritorna l'indirizzo di `var`

Ritorna il valore puntato da `ptr`

Esempio sull'uso dei puntatori

```
#include <iostream>

int main()
{
  int var = 137;
  std::cout << "var vale: " << var
            << " ed il suo indirizzo e`: " << &var << std::endl;

  int* ptr;
  std::cout << "Indirizzo a cui punta ptr e`: " << ptr << std::endl;

  ptr = &var;
  std::cout << "Ora ptr punta a var: " << ptr
            << " ed il valore a cui punta e` " << *ptr << std::endl;

  *ptr = 100;
  std::cout << "var ora vale: " << var << std::endl;

  int pippo = *ptr;
  std::cout << "La variabile pippo vale: " << pippo << std::endl;

  (*ptr)++;
  std::cout << "var ora vale: " << var << " e pippo vale: " << pippo << std::endl;

  int vec[] = {2, 20};
  std::cout << "Vec[0] = " << *vec << "; Vec[1] = " << *(vec+1) << std::endl;

  return 0;
}
```

```
var vale: 137 ed il suo indirizzo e`: 0x7fff50c8a5b8
Indirizzo a cui punta ptr 0x7fff50c8a670
Ora ptr punta a var: 0x7fff50c8a5b8 ed il valore a cui punta e` 137
var ora vale: 100
La variabile pippo vale: 100
var ora vale: 101 e pippo vale: 100
Vec[0] = 2; Vec[1] = 20
```

Puntatori e array

- Quando si definisce un array, ad esempio

  `int vec[]={2, 20};`

  `vec` contiene l'indirizzo di memoria del primo elemento dell'array:

  `std::cout << vec << std::endl;`

Se stampo `vec` a terminale ottengo un numero esadecimale, corrispondente all'indirizzo in cui è salvato l'array `vec`

- Quindi il nome usato per definire l'array (`vec`) è un puntatore
- Attraverso `*vec` leggo il valore del primo elemento dell'array, con `*(vec+1)` leggo il secondo elemento dell'array, etc…

Questa sintassi è del tutto equivalente alle parentesi [ ] (molto più intuitive, e consigliate!):

`*vec` equivale a **`vec[0]`**

`*(vec+i)` equivale a **`vec[i]`**

```
int main()
{
  int vec[] = {2, 20};
  std::cout << "Vec[0] = " << *vec << "; Vec[1] = " << *(vec+1) << std::endl;
  return 0;
}
```

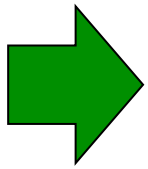
Ancora puntatori e riepilogo

- Anche i puntatori sono variabili e possono cambiare valore
  - Un puntatore si può creare senza assegnargli un valore
  - Il valore del puntatore è l'indirizzo di memoria della variabile alla quale punta

```
double pi_greco = 3.1415;

double* ptr;
ptr = &pi_greco;
std::cout << "Valore puntato: " << *ptr << std::endl;

double nepero = 2.7183;
ptr = &nepero;
std::cout << "Valore puntato: " << *ptr << std::endl;
```

- Riepiloghiamo la sintassi ed il significato

```
int var = 137;
int* ptr;
ptr = &var;
int new_var = *ptr;
```



Creazione variabile `int`
Creazione variabile puntatore a `int`
Assegnazione a `ptr` dell'indirizzo di `var`
Contenuto della cella puntata da `ptr`

Le referenze (i.e. alias)

- Le **referenze** sono degli **alias** per i nomi delle variabili. La variabile o la sua referenza sono la stessa cosa

```
double pi_greco = 3.1415;

double& ref = pi_greco;
std::cout << "ref e` un alias di pi_greco:
          << ref << std::endl;

pi_greco = 3.141592;
std::cout << "ref e` un alias di pi_greco: "
          << ref << std::endl;
```

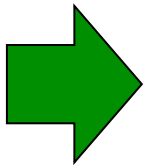
Cosa ottengo se eseguo questo codice?

```
std::cout << &pi_greco << std::endl;
std::cout << &ref << std::endl;
```

  - Una referenza si crea a partire da una variabile esistente
  - Particolarmente utile per passare variabili a/da funzioni

- Riepiloghiamo la sintassi ed il significato

```
int var = 137;
int* ptr;
ptr = &var;
int new_var = *ptr;
int& ref = var;
```



Creazione variabile `int`
Creazione variabile puntatore a `int`
Indirizzo di memoria di `var`
Contenuto della cella puntata da `ptr`
Creazione di un alias di `var`

Il passaggio di argomenti alle funzioni

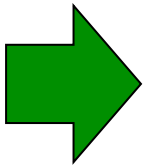
- Quello che abbiamo visto fino ad ora può essere applicato anche al passaggio di argomenti alle funzioni

```
double raddoppia(double input)
{
  return input * 2;
}
```

```
void raddoppiaPointer(double* input)
{
  *input = *input * 2;
}
```

```
void raddoppiaReference(double& input)
{
  input = input * 2;
}
```

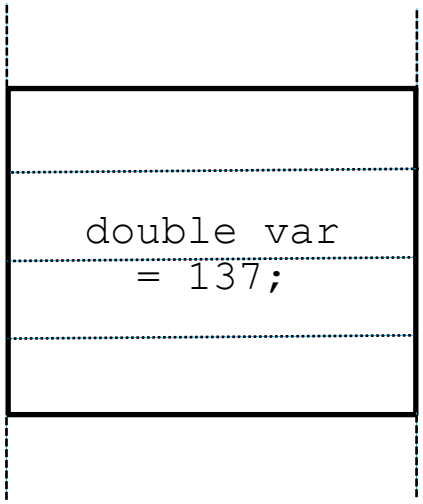
```
double var = 4;

raddoppia(var);
raddoppiaPointer(&var);
raddoppiaReference(var);
```



Come varia var ?

`var` rimane = 4, la funzione restituisce 8
`var` diventa = 8
`var` diventa = 8

Passaggio per valore



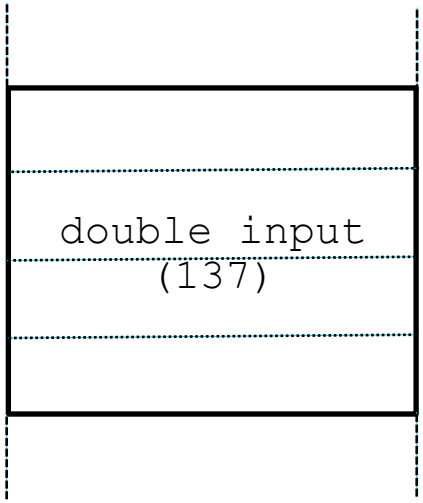
Main program

Indirizzo: 123456

Indirizzo: 123459

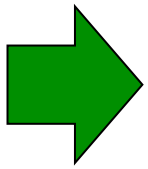
```
double raddoppia(double input)
{
  return input * 2;
}

int main ()
{
  double var = 137;
  std::cout << raddoppia(var);
}
```

Funzione raddoppia



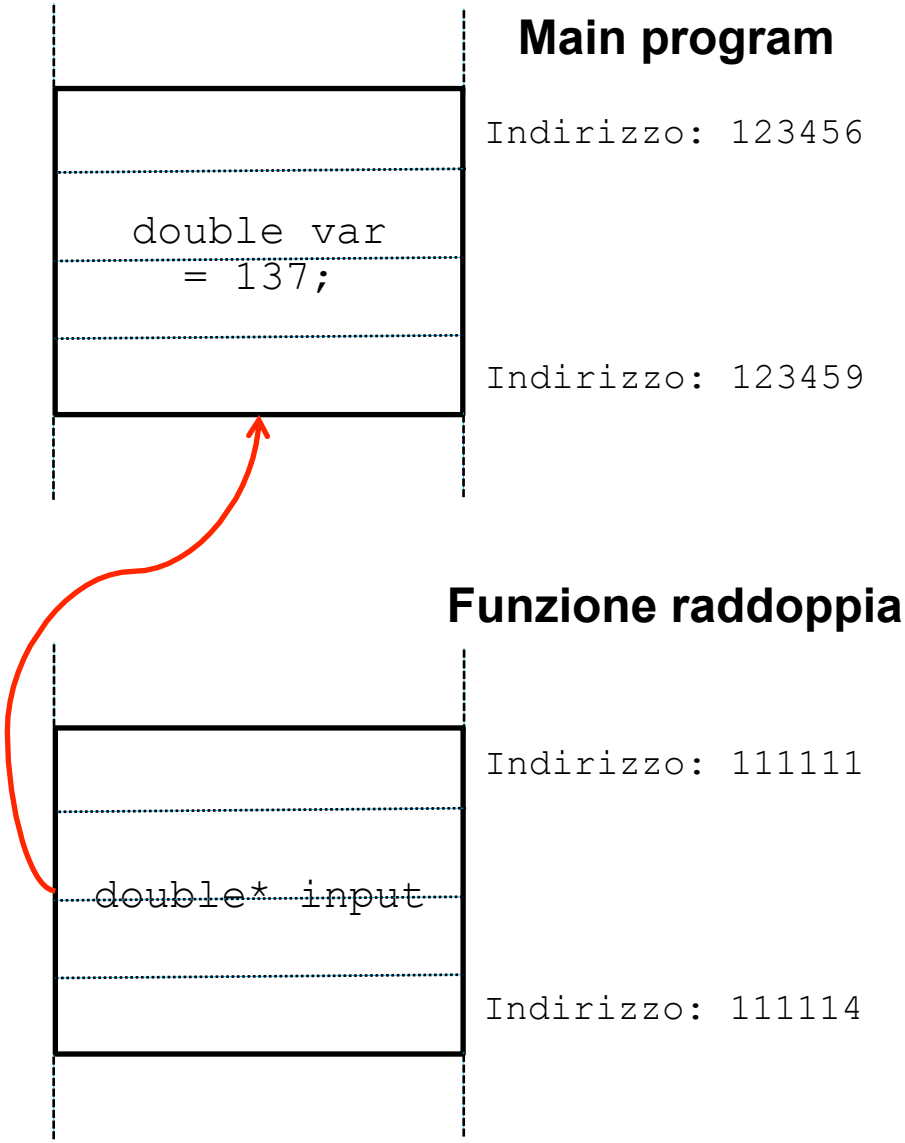
Indirizzo: 111111

Indirizzo: 111114



Restituisce il **valore** del risultato al main mediante un tipo `double` con l'istruzione `return input * 2;`

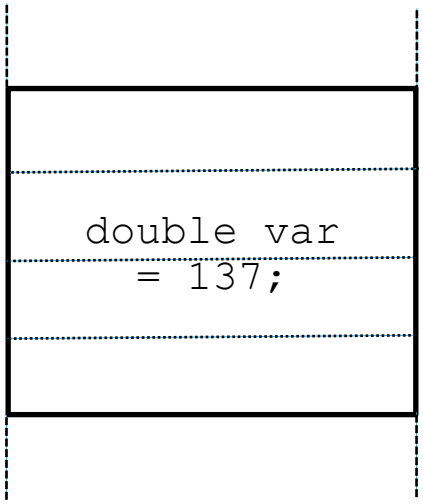
Passaggio per puntatore




```
void raddoppiaPointer(double* input)
{
  *input = *input * 2;
}

int main ()
{
  double var = 137;
  raddoppiaPointer(&var);
}
```

Restituisce il risultato al main mediante la stessa variabile `input` che e` passata per **puntatore**

Passaggio per referenza



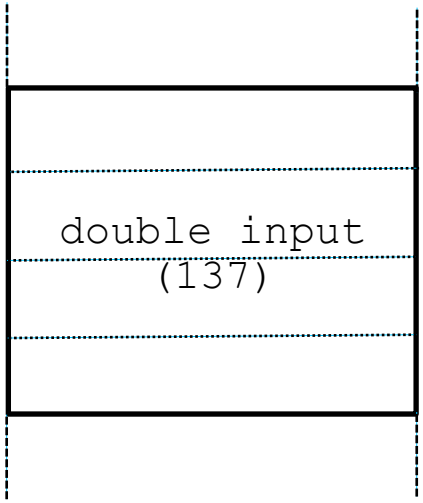
Main program

Indirizzo: **123456**

Indirizzo: **123459**

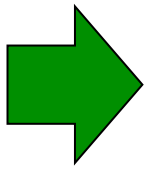
```
void raddoppiaReference(double& input)
{
  input = input * 2;
}

int main ()
{
  double var = 137;
  raddoppiaReference(var);
}
```

Funzione raddoppia



Indirizzo: **123456**

Indirizzo: **123459**



Restituisce il risultato al main mediante la stessa variabile `input` che e` passata per **referenza**

Gestione dinamica della memoria

Problema: voglio poter creare un vettore delegando la creazione ad una funzione. Come faccio a creare il vettore nella funzione e passare la struttura all'esterno?

Risposta: devo gestire la memoria in maniera dinamica, mi devo preoccupare di riservare le celle di memoria (istruzione `new`) e anche della loro cancellazione/liberazione (istruzione `delete`)

```
int* creaVettore(int dim)
{
  int array[dim];
  return array;
}
```

Modo errato

```
int* creaVettore(int dim)
{
  int* array = new int[dim];
  return array;
}
…
int* vec = creaVettore(4);
…
delete[] vec;
…
```

Modo corretto

Gestione dinamica della memoria

```
int* creaVettore(int dim)
{
  int array[dim];
  return array;
}
```

```
int* creaVettore(int dim)
{
  int* array = new int[dim];
  return array;
}
…
int* vec = creaVettore(4);
…
delete[] vec;
…
```

Modo errato

- Tutte le variabili "statiche" create nella funzione vivono solo nella funzione. Si dice che vanno "out of scope" dopo che la funzione è terminata
- Non c'è modo, facendo uso della memoria "statica", di creare un vettore in una funzione e di passarlo all'esterno

Modo corretto

- L'istruzione `new` alloca una struttura nell'area di memoria dinamica e ne restituisce il puntatore
- Il tipo di struttura è specificato alla destra di `new`
- Nell'esempio: `new` crea `dim` celle di tipo `int` (4 byte x `dim`) e restituisce il puntatore alla prima cella

Gestione dinamica della memoria

```
#include <iostream>

int* creaVettore(int dim)
{
  int* array = new int[dim];
  return array;
}

int main()
{
  int dim = 0;
  std::cout << "Inserisci la dimensione del vettore: ";
  std::cin >> dim;

  if (dim < 0)
  {
    std::cout << "Numero negativo" << std::endl;
    return -1;
  }

  // Alloca dinamicamente un vettore di dim celle
  int* vec = creaVettore(dim);

  // Riempi il vettore
  for (int i = 0; i < dim; ++i)
    {
      vec[i] = i+1;
    }

  // Stampa gli elementi del vettore
  for (int i = 0; i < dim; ++i)
    {
      std::cout << "Contenuto della cella " << i << " : " << vec[i] << std::endl;
    }

  delete[] vec;

  return 0;
}
```

Dopo `new` e` buona norma controllare che l'operazione sia andata a buon fine, e.g.:

```
int* array = new (std::nothrow) int[dim];
if (array == nullptr)
  "l'allocazine non ha funzionato"
else
  "tutto ok, prosegui"
...
```

Oppure mediante le istruzioni per individuare eccezioni:

```
int* array;
  try
    {
      array = new int[dim];
    }
  catch (const std::bad_alloc& e)
    {
      "l'allocazine non ha funzionato"
      std::cout << e.what() << std::endl;
      ...
    }
```

N.B.: `nullptr` valido da C++11 in poi, altrimenti usare `NULL` tramite `#include <stddef.h>`

Gestione dinamica della memoria

- Gli operatori `new` e `delete` si possono usare non solo per definire degli array allocati dinamicamente, ma anche semplici variabili
- In questo caso la sintassi è la seguente:

```
double* pointer = new double(1.5);
std::cout << *pointer << std::endl;
delete pointer;
```

Valore a cui viene inizializzata il valore della cella di memoria puntata da `pointer`

Lo spazio di memoria occupato dalla variabile `double` viene liberato (in questo caso non si usano le parentesi [ ] perché `pointer` non punta ad un array)

Passaggio dei parametri al main program

Passaggio di argomenti da terminale (`argc` e `argv`)

Obiettivo: vogliamo che il programma riceva e utilizzi degli argomenti (numeri, stringhe di caratteri...) che vengono passati da terminale in fase di esecuzione

Come funziona?

- Definisco il main con due parametri:
  - `int argc`: “argument counter” (numero degli argomenti)
  - `char** argv`: “argument vector” (array contenente gli argomenti)
- I nomi sono convenzioni, possono anche essere diversi
- Gli argomenti sono poi passati da terminale in fase di esecuzione:

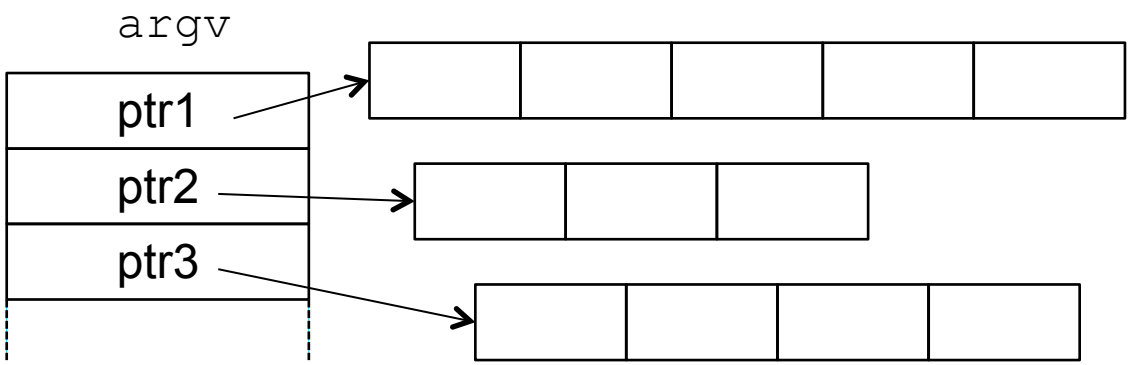
```
./test 10 20 3000 ciao
```

Passaggio di argomenti da terminale (argc e argv)

```
#include <iostream>

int main (int argc, char** argv)
{

  std::cout << "Ho " << argc << " argomenti" << std::endl;

  for (int i = 0; i < argc; i++)
    {
      std::cout << "argv[" << i << "]: " << argv[i] << std::endl;
    }

  return 0;
}
```

Ciascun elemento di `argv` e` un vettore di caratteri

```
./test 10 20 3000 ciao
Ho 5 argomenti
argv[0]: ./test
argv[1]: 10
argv[2]: 20
argv[3]: 3000
argv[4]: ciao
```



Suddivisione di un programma in file (.cpp, .cc, .h)

Divisione in diversi file

- Per evitare di avere programmi troppo lunghi e per suddividere il codice in unità logiche separate (facilitando cosi di lo sviluppo condiviso del codice), le funzioni sono impacchettate in **librerie**

```
#ifndef myLib_h
#define myLib_h

double raddoppia (double input);

#endif
```

myLib.h

Contiene le definizioni di variabili e funzioni (i.e. i prototipi)

Le istruzioni `#ifndef`, `#define`, `#endif` sono direttive al pre-compilatore e servono per evitare di duplicare le definizioni se il file viene incluso più volte

```
#include "myLib.h"

double raddoppia (double input)
{
  return input * 2.;
}
```

myLib.cc

Contiene l'implementazione delle funzioni

Conosce il prototipo da `myLib.h` attraverso l'istruzione `#include`

Uso nel programma principale

- I prototipi delle librerie vengono inclusi mediante la direttiva al pre-compilatore `#include "nomeLib.h"`

```
#include <iostream>
#include "myLib.h"

int main ()
{
  double valore_iniziale = 4;
  double valore_finale = raddoppia(valore_iniziale);

  std::cout << "Raddoppia: " << valore_iniziale << " x 2 = "
            << valore_finale << std::endl;

  return 0;
}
```

- La sintassi è nota dall'inclusione di `myLib.h`
- Le librerie ed il programma principale vengono compilati e "linkati" insieme formando un unico codice eseguibile:

```
$ c++ -o testLib testLib.cpp myLib.cc
```

Esercizi

- **Esercizio 1**: Scrivete un programma che assegni il valore di una variabile ad un'altra utilizzando un puntatore. Fatevi inoltre stampare a terminale i valori e gli indirizzi di ogni variabile prima e dopo l'assegnazione
- **Esercizio 2**: Dichiarate un puntatore e poi cercate di assegnargli direttamente un valore numerico. Cosa succede? Perché?
- **Esercizio 3:** Utilizzate `new` e `delete` per creare e distruggere una variabile `double` ed un array di `double`

Esercizi

- **<u>Esercizio 4:</u>** Realizzare una funzione che risolve un'equazione di secondo grado: $ax^2 + bx + c = 0$. La funzione deve rendere disponibile il risultato al programma che la chiama. Il prototipo della funzione deve essere:

```
bool solve2ndDegree(double* par, double* x);
```

  - La funzione deve restituire una variabile `bool` (`true/false`) a seconda che esistano o meno soluzioni reali dell'equazione
  - La funzione riceve in input due puntatori a `double`:

`double* par` serve per passare l'array dei coefficienti

`double* x` è l'indirizzo di un array in cui salvare le soluzioni dell'equazione

Esercizi

- **Esercizio 5:** Rifare l'esercizio su media/varianza realizzando un'unica funzione che le calcoli entrambe (fare uso di puntatori/referenze)
- **Esercizio 6:** Scrivere una funzione che, dato un array di n interi casuali, lo ordini dal più grande al più piccolo (suggerimento: create un array specificando voi alcuni numeri a caso per testare che l'ordinamento funzioni). Il prototipo della funzione deve essere:

```
void SortArray(double* myArray, int dim);
```

- **Esercizio 7:** Riscrivere la `creaVettore(...)` senza fare uso dell'istruzione `return` (il passaggio degli argomenti deve essere leggermente modificato)

Esercizi

- **<u>Esercizio 8:</u>** Cosa c'è di sbagliato in queste linee di codice?

```
…
int* num;
int* vec = new int(10);
```

…“utilizzo `num` in qualche modo” …

```
vec = num;
…
delete vec;
…
```

Come passate per referenza un array ad una funzione

`int arr[] = {1, 2, 3};` // Definisce un array di 3 elementi di tipo `int`

`int* ptr = arr;` // Definisce un puntatore ad `int`

`int (&arr_ref)[3] = arr;` // Definisce una referenza all'array

- Quindi per passare `arr` per referenza ad una funzione si può scrivere:

```
void funzione(int(&var)[3], ...)
{
   ...
   var[0] = 100;
   ...
}
```

Exception handling (“*it’s easier to ask for forgiveness than permission*”)

```
#include <iostream>

bool testThrow (bool var)
{
  if (var == false) return var;
  else throw "Houston, we have a problem ... ";
  return var;
}

int main (int argc, char** argv)
{
  bool output;
  bool input = true;

  try
    {
      output = testThrow(input);
    }
  catch (const char* msg)
    {
      std::cout << "Exception : " << msg << std::endl;
      return 1;
    }

  std::cout << "Houston, we are all " << output << "k" << std::endl;
  return 0;
}
```

Il linguaggio di programmazione C++ mette a disposizione del programmatore un sistema di messaggistica per la gestione delle eccezioni, cioè per la gestione delle situazioni inaspettate.
Ecco qui un esempio ...

Esercizio: Riscrivere il programma per la risoluzione dell’equazione di secondo grado usando il seguente prototipo: `void solve2ndDegree(double* par, double* x);`
e usando `throw / try&catch` per gestire il caso di determinante negativo